

ТД Хранилище дистрибутивов

История изменений технической документации

Что было изменено	Кто изменил	Когда
Добавлена информация о модулях дистрибутива	Кузнецов А.П.	24.10.2019
Добавлена информация о частях сервиса	Волосатов Л.В.	30.12.2020

Цели и концептуальное описание продукта

Продукт состоит из двух сервисов:

distribution storage

Сервис для организации и хранения файлов дистрибутивов сервисов. Главная цель сервиса – хранение артефактов сборки и предоставление файлов дистрибутивов сервису “Управление версиями” для обновления других сервисов.

app-market storage

Сервис предоставляет API только для получения информации о дистрибутивах и сборках мобильного приложения в режиме чтения. Использует внутреннее API сервиса distribution storage. Сам сервис доступен без авторизации.

Термины и определения

Дистрибутив - именованное файловое представление приложения, подлежащего установке.

Версия дистрибутива (сборка) - конкретный экземпляр дистрибутива, который выкладывается в хранилище дистрибутивов и может быть установлен в облако. Представлен в хранилище в виде набора zip-архивов для различных типов серверов и xml-файлов с извлеченными метаданными дистрибутива.

Управление версиями (version manager) – сервис занимающийся обновлениями других сервисов СБИС.

Репозиторий – экземпляр сервиса Хранилище дистрибутивов.

Хранилище файлов (filestoragerest) – сервис СБИС для хранения файлов.

Краткое маркетинговое описание

Целевая аудитория

Служба сборки загружает собранные дистрибутивы в хранилище.

Сервис “Управление версиями” получает от хранилища ссылки на файлы дистрибутивов для обновления.

Мобильное приложение appmarket получает дистрибутивы остальных мобильных приложений СБИС для android.

Потребительская польза

Сервис хранит структуру дистрибутивов, доставляет файлы ссылками на обновляющиеся сервисы, хранит физически только одну копию файла, даже если файл принадлежит нескольким дистрибутивам.

Описание пользовательского интерфейса

Участники и их цели

Указать роли пользователей, и какие цели они будут преследовать в вашей системе.
Сборка – загрузка скриптов и патчей в дистрибутивы.

Сценарии использования

20.7200-31 от 22.12.2020	ext	ext 21.1100-965 от 29.12.2020	
ext	Введите название версии	Введите название файла	29.12.20 10:37:46
context-extractor			
demo-ext	99.00-13261 от 29.12.2020	online linux x86_64	
ext	99.00-13260 от 29.12.2020	online-ps linux x86_64	
ext_2.4version	99.00-13259 от 29.12.2020	api_info.s3apidata	22 MB 29.12.20 10:50:47
ext-demo	99.00-13258 от 29.12.2020	cloud_templates.xml	337 B 29.12.20 10:50:47
ext-only	99.00-13257 от 29.12.2020	dependencies.xml	417 B 29.12.20 10:50:47
ext-partners	21.1100-967 от 29.12.2020	ext_db.zip	176 MB 29.12.20 10:50:54
ext-pilot	21.1100-966 от 29.12.2020	meta.info	856 KB 29.12.20 10:50:46
fact-extractor	21.1100-965 от 29.12.2020	metadata.xml	132 KB 29.12.20 10:50:46
hr-external-api	21.1100-964 от 29.12.2020		
notice-external	21.1100-963 от 29.12.2020		
online-demo-ext	21.1100-962 от 29.12.2020		
online-ext	20.7246-77.1 от 29.12.2020		

Интерфейс представляет собой список названий дистрибутивов. При нажатии на дистрибутив выезжает панель со сборками дистрибутива. При нажатии на сборку выезжает панель с содержимым сборки.

ext	ext 21.1100-965 от 29.12.2020	Добавление патча
Введите название версии	Введите название файла	Сохранить
99.00-13261 от 29.12.2020	online linux x86_64	https://online.sbis.ru/opendoc.html?guid=e73858da-7c79-470d-b09b-308ae11ba1f7
99.00-13260 от 29.12.2020	online-ps linux x86_64	
99.00-13259 от 29.12.2020	api_info.s3apidata	Загрузить файл
99.00-13258 от 29.12.2020	cloud_templates.xml	p_volosatovlv_1179594028.zip
99.00-13257 от 29.12.2020	dependencies.xml	
21.1100-967 от 29.12.2020	ext_db.zip	
21.1100-966 от 29.12.2020	meta.info	
21.1100-965 от 29.12.2020	metadata.xml	
21.1100-964 от 29.12.2020		
21.1100-963 от 29.12.2020		
21.1100-962 от 29.12.2020		
20.7246-77.1 от 29.12.2020		

Через интерфейс можно удалить или загрузить файл дистрибутива, патч или скрипт.

19.200-7 от 02.02.2019	
19.200-6 от 01.02.2019	
19.200-5 от 01.02.2019	
19.100-56 от 01.02.2019	
19.200-4 от 31.01.2019	
19.200-3 от 29.01.2019	
19.200-2 от 29.01.2019	
19.100-34 от 24.01.2019	
3.18.713-5 от 23.01.2019	
3.18.712-14 от 17.01.2019	
19.100-6 от 27.12.2018	Копирование admin.sbis.ru 19.100-63 от 04.02.2019 23 сек
3.18.700-666777 от 29.11.2018	Копирование admin.sbis.ru 19.100-63 от 04.02.2019 23 сек
3.18.620-20 от 27.11.2018	Копирование ext 3.18.510-626 от 18.09.2018 1 мин. 02 сек
3.18.600-149 от 31.10.2018	Копирование ext 3.18.510-673 от 20.09.2018 2 мин. 59 сек

Интерфейс конфигурирования системы

Сервис “Хранилище дистрибутивов” не имеет собственного интерфейса, т.к. он реализован в сервисе “Управление версиями”. При этом возможна работа сразу с несколькими хранилищами, для этого задаются настройки каждого хранилища.

Репозиторий

Основной репозиторий

Сохранить

✕

Параметры подключения

Название

File Storage

Хост

admin.sbis.ru

Логин

versionmanager

Задать пароль

Очистка репозитория

☑

Производить очистку устаревших версий дистрибутивов

Число сборок одной версии

5

Период хранения сборки, дней

7

Период очистки старых версий

360

Кроме параметров подключения, задаются настройки очистки репозитория.

Число сборок одной версии показывает сколько сборок одной версии хранить.

Период хранения сборки показывает, сколько дней будут храниться сборки, не попавшие в число самых свежих сборок одной версии.

Период очистки старых версий показывает, сколько будут храниться сборки, попавшие в число самых свежих сборок одной версии.

При этом сборки, установленные в данный момент на каком-либо сервисе никогда не удаляются.

Концептуальное описание решения

Хранилище дистрибутивов использует сервис хранилище файлов (filestorage) для хранения файлов. В БД сервиса хранятся только ссылки на файлы. Сервис структурирует файлы, объединяет их в сборки и дистрибутивы. Структура хранения дистрибутива определяется модульной структурой сборки дистрибутива. Сервис предоставляет АПИ для получения списка, создания и удаления дистрибутивов, сборок и файлов дистрибутива. Сервис хранит информацию о том, какой дистрибутив где установлен, обеспечивает очистку устаревших дистрибутивов. Также сервис хранит файлы и логи обновлений сервиса “Управление версиями”.

Архитектура продукта

```

graph LR
    VM[version manager] --> AMS[app-market-storage]
    VM --> DS[distribution storage]
    VM --> FS[filestoragerest]
    VM --> AO[Агент обновления]
    AO --> FS
    AO --> DS
    AO --> VM
    AO --> S[Jenkins/Сборка]
    S --> DS
    S --> FS
    AMS --> DS
    DS --> FS
    MP[Мобильное приложение] --> AMS
  
```

The diagram illustrates the architecture of the product. It shows the flow of data and components involved in the distribution management system. The components and their interactions are as follows:

- version manager**: Manages versions and interacts with **app-market-storage**, **distribution storage**, **filestoragerest**, and the **Агент обновления** (Update Agent).
- Мобильное приложение** (Mobile Application): Interacts with **app-market-storage**.
- sbis-admin-repo**: A container for **app-market-storage** and **distribution storage**.
- app-market-storage**: Stores application market data and interacts with **distribution storage**.
- distribution storage**: Stores distribution data and interacts with **filestoragerest** and **Сборка/Jenkins**.
- Сборка/Jenkins**: Builds and manages distributions, interacting with **distribution storage** and **filestoragerest**.
- Агент обновления** (Update Agent): Manages updates, interacting with **filestoragerest**, **distribution storage**, and the **version manager**.
- filestoragerest**: A REST API for file storage, interacting with **distribution storage**, **Сборка/Jenkins**, and the **Агент обновления**.

Загрузка дистрибутивов в хранилище

Загрузка дистрибутивов в хранилище происходит через [утилиту сборки дистрибутива](#).

Более старый вариант загрузки - скрипт `upload_distribution.py`, который используя API Хранилища дистрибутивов и REST API Хранилища файлов загружает файлы в Хранилище файлов и создает структуру дистрибутива в Хранилище дистрибутивов.

Получение файлов дистрибутива

В ходе обновления сервис Управление версиями запрашивает список файлов обновляемой версии дистрибутива из сервиса Хранилище дистрибутивов. Каждая запись содержит ссылку на файл в хранилище файлов, Управление версиями формирует задания для агентов обновления, содержащее ссылки на файлы, по которым утилита обновления скачивает файлы, и обновляет логику.

Получение дистрибутивов мобильного приложения

Сервис app-market-storage предоставляет публичное API для получения списка дистрибутивов, списка версий дистрибутива, и списка файлов версии дистрибутива для мобильных дистрибутивов.

Типы дистрибутивов

Обычный дистрибутив. Наиболее распространенный дистрибутив для приложений и сервисов находящихся на внутренних серверах Тензора.

Дистрибутив для update.sbis.ru. Этот вид дистрибутивов используется для обновления приложений версии СБИС 2, процесс описан в [ТД](#).

Пакет данных. Данный дистрибутив содержит произвольные данные, которые могут использовать приложения на платформе СБИС. Процесс описан в [ТД "Разворот пакетов данных"](#).

Мобильный дистрибутив. Дистрибутив содержит файлы мобильных приложений. ТД процесса в разработке.

Структура дистрибутива

Дистрибутив разделен на составляющие, под каждый тип своя таблица:

- "ФайлВерсии" - общие файлы обновления, конфигурационные файлы, дистрибутивы базы данных.
- "Часть сервиса" - логически обособленный набор файлов в директории развёрнутого сервиса.
- "Патч" - патчи модуля, хранятся планируемые к применению, либо уже примененные патчи.
- "Скрипт" - содержит скрипты, выполненные, либо планируемые к выполнению.

Часть сервиса

Логически обособленный набор файлов в директории развёрнутого сервиса. Из всех частей относящихся к одной версии сервиса получается готовая директория сервиса, такие части между собой не пересекаются, т.е. никакие две части одной версии сервиса не описывают одни и те же файлы.

Файлы обновления

Во время обновления сервис Управление версиями jipnee и утилита обновления генерируют логи, которые также загружаются в хранилище файлов, а ссылки на них сохраняются в хранилище дистрибутивов, в таблице "ФайлыОбновления". Логи и файлы обновления можно скачать из журнала обновления или из репозитория.

Ссылки на файлы

Ссылки на файлы хранилища файлов, содержатся только в таблице "ФайлХранилища". На эту таблицу ссылаются другие таблицы: "ФайлВерсии", "Модуль", "Скрипт", "Патч", "ФайлОбновления". Таким образом, если в нескольких версиях дистрибутивов находится один и тот же файл, то оба файла ссылаются на одну и ту же запись таблицы "ФайлХранилища", и физически хранится один файл.

Очистка файлов

Для удаления неиспользуемых и устаревших файлов из хранилища созданы две задачи планировщика:

- "Очистка репозитория" - задача очищает устаревшие сборки дистрибутивов, параметры очистки описаны в разделе "Интерфейс конфигурирования системы".
- "Очистка файлов обновлений" - задача производит очистку старых файлов обновлений из хранилища дистрибутивов. Срок жизни зависит параметра облака "Управление версиями.Логи.МинимальныйПериодХранения".

Установленные версии

Для того, чтобы установленные в данный момент на сервисах версии дистрибутивов не удалялись задачей очистки, обновленная версия блокируется для удаления в хранилище дистрибутивов. В момент обновления хранилище блокирует и старую версию и новую. В случае успешного обновления новая версия заменяет старую, иначе новая разблокируется.

Репозитории GIT

<https://git.sbis.ru/sbis/admin> – основной репозиторий

<https://git.sbis.ru/sbis-ci/module> – скрипт для сборки для загрузки дистрибутивов

Схема базы данных

<https://online.sbis.ru/shared/disk/01d208d6-7c94-4a7d-be12-c7a52d7374dc>

Публичное API

<https://online.sbis.ru/shared/disk/e2572e93-037d-4bcb-8446-c807cb493da3>